2005 年普通高等学校招生全国统一考试

2005 年全国 II 卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 函数 $f(x)=|\sin x+\cos x|$ 的最小正周期是（ ）

A. $\frac{\pi}{4}$　　B. $\frac{\pi}{2}$　　C. π　　D. 2π

【答案】**C**

【解析】
因为 $f(x)=\sqrt{2}|\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)|$，所以 $f(x+\pi)=f(x)$，即 π 是它的一个正周期. 函数的零点为 $x=-\frac{\pi}{4}+k\pi$（$k\in\mathbb{Z}$）. 若正数 T 是它的周期，则 $-\frac{\pi}{4}+T$ 也必须是零点，从而 $T=k\pi$（$k\in\mathbb{Z}$）. 因为 $T>0$，所以 $T\geq\pi$，故最小正周期为 π，选 C.

2. 正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，P，Q，R 分别是 AB，AD，B_1C_1 的中点. 那么，正方体的过 P，Q，R 的截面图形是（ ）

A. 三角形　　B. 四边形　　C. 五边形　　D. 六边形

【答案】**D**

【解析】
设正方体棱长为 1，取 $A(0,0,0)$，$B(1,0,0)$，$D(0,1,0)$，$A_1(0,0,1)$. 则 $P\left(\frac{1}{2},0,0\right)$，$Q\left(0,\frac{1}{2},0\right)$，$R\left(1,\frac{1}{2},1\right)$. 由 $\overrightarrow{PQ}=\left(-\frac{1}{2},\frac{1}{2},0\right)$，$\overrightarrow{PR}=\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2},1\right)$，可取截面平面的法向量为 $(1,1,-1)$，故截面平面方程为 $x+y-z=\frac{1}{2}$. 该平面与正方体的六条棱 AB、AD、BB_1、B_1C_1、C_1D_1、DD_1 分别相交，交点中包括已知的 P、Q、R，其余三个交点分别位于 BB_1、C_1D_1、DD_1 上. 因为截面平面没有经过正方体顶点，六个交点依次构成截面的六个顶点，所以截面为六边形，选 D.

3. 函数 $y=\sqrt[3]{x^2-1}$（$x\leq 0$）的反函数是（ ）

A. $y=\sqrt{(x+1)^3}$（$x\geq -1$）
B. $y=-\sqrt{(x+1)^3}$（$x\geq -1$）
C. $y=\sqrt{(x+1)^3}$（$x\geq 0$）
D. $y=-\sqrt{(x+1)^3}$（$x\geq 0$）

【答案】**B**

【解析】
在 $x\leq 0$ 上，函数 x^2 随 x 增大而减小，立方根函数严格递增，所以原函数是一一对应的. 由 $y=\sqrt[3]{x^2-1}$ 得 $x^2=y^3+1$. 原函数的定义域限制为 $x\leq 0$，所以反解时应取负根，即 $x=-\sqrt{y^3+1}$. 原函数的值域为 $y\geq -1$，交换 x，y 后得到反函数 $y=-\sqrt{(x+1)^3}$，其定义域为 $x\geq -1$，选 B.

4. 已知函数 $y=\tan\omega x$ 在 $\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$ 内是减函数，则（ ）

A. $0<\omega\leq 1$　　B. $-1\leq\omega<0$

C. $\omega \geq 1$　　D. $\omega \leq -1$

【答案】**B**

【解析】
函数在整个 $\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$ 内有定义. 若 $|\omega|>1$，取 $x_0=\frac{\pi}{2\omega}$，则 $x_0\in\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$ 且 $\omega x_0=\frac{\pi}{2}$，函数无定义，所以必须有 $|\omega|\leq 1$. 在此条件下，$\tan(\omega x)$ 在该区间内有定义，且 $\frac{d}{dx}\tan(\omega x)=\omega\sec^2(\omega x)$，其中 $\sec^2(\omega x)>0$. 因而严格减函数要求 $\omega<0$，合并得 $-1\leq\omega<0$，选 B.

5. 设 a，b，c，$d\in\mathbb{R}$，若 $\frac{a+bi}{c+di}$ 为实数，则（ ）

A. $bc+ad\neq 0$　　B. $bc-ad\neq 0$
C. $bc-ad=0$　　D. $bc+ad=0$

【答案】**C**

【解析】
因为分式有意义，故 $c^2+d^2\neq 0$. 分母实数化得

$$\frac{a+bi}{c+di}=\frac{(a+bi)(c-di)}{c^2+d^2}=\frac{ac+bd+(bc-ad)i}{c^2+d^2}$$

分式为实数当且仅当虚部为零，即 $bc-ad=0$，选 C.

6. 已知双曲线 $\frac{x^2}{6}-\frac{y^2}{3}=1$ 的焦点为 F_1，F_2，点 M 在双曲线上且 $MF_1\perp x$ 轴，则 F_1 到直线 F_2M 的距离为（ ）

A. $\frac{3\sqrt{6}}{5}$　　B. $\frac{5\sqrt{6}}{6}$
C. $\frac{6}{5}$　　D. $\frac{5}{6}$

【答案】**C**

【解析】
双曲线的焦半距满足 $c^2=6+3=9$，故可取 $F_1(-3,0)$，$F_2(3,0)$. 由 $MF_1\perp x$ 轴知 M 的横坐标为 -3. 代入双曲线方程得 $\frac{9}{6}-\frac{y_M^2}{3}=1$，所以 $y_M^2=\frac{3}{2}$. 于是 $|F_1M|=\frac{\sqrt{6}}{2}$，$|F_2M|=\sqrt{6^2+\left(\frac{\sqrt{6}}{2}\right)^2}=\frac{5\sqrt{6}}{2}$. 三角形 F_1F_2M 的面积为 $\frac{1}{2}\cdot 6\cdot\frac{\sqrt{6}}{2}=\frac{3\sqrt{6}}{2}$. 设所求距离为 h，则 $\frac{1}{2}|F_2M|h=\frac{3\sqrt{6}}{2}$，解得 $h=\frac{6}{5}$，选 C.

7. 锐角三角形的内角 A，B 满足 $\tan A-\frac{1}{\sin 2A}=\tan B$，则有（ ）

A. $\sin 2A-\cos B=0$　　B. $\sin 2A+\cos B=0$
C. $\sin 2A-\sin B=0$　　D. $\sin 2A+\sin B=0$

【答案】**A**

【解析】
由 $\tan A-\frac{1}{\sin 2A}=\frac{2\sin^2 A-1}{2\sin A\cos A}=-\cot 2A$，得 $\tan B=-\cot 2A$. 因为三角形为锐角三角形且 $\tan B>0$，所以 $\frac{\pi}{2}<2A<\pi$，从而 $B=2A-\frac{\pi}{2}$. 因此 $\cos B=\cos\left(2A-\frac{\pi}{2}\right)=\sin 2A$，即 $\sin 2A-\cos B=0$，选 A.

8. 已知点 $A\left(\sqrt{3},1\right)$，$B(0,0)$，$C\left(\sqrt{3},0\right)$. 设 $\angle BAC$ 的平分线 AE 与 BC 相交于 E，那么有 $\overrightarrow{BC}=\lambda\overrightarrow{CE}$，其中 λ 等于（ ）

A. 2　　B. $\frac{1}{2}$　　C. -3　　D. $-\frac{1}{3}$

【答案】C

【解析】
$AB=\sqrt{\left(\sqrt{3}\right)^2+1^2}=2$，而 $AC=1$. 由角平分线定理，$\frac{BE}{CE}=\frac{AB}{AC}=2$，又 $BE+CE=BC=\sqrt{3}$，所以 $CE=\frac{\sqrt{3}}{3}$. 方向上 $\overrightarrow{BC}$ 与 $\overrightarrow{CE}$ 相反，且 $|BC|=3|CE|$，故 $\overrightarrow{BC}=-3\overrightarrow{CE}$，即 $\lambda=-3$，选 C.

9. 已知集合 $M=\{x\mid x^2-3x-28\leq 0\}$，$N=\{x\mid x^2-x-6>0\}$，则 $M\cap N$ 为（ ）

A. $\{x\mid -4\leq x<-2\ 或\ 3<x\leq 7\}$
B. $\{x\mid -4<x\leq -2\ 或\ 3\leq x<7\}$
C. $\{x\mid x\leq -2\ 或\ x>3\}$
D. $\{x\mid x<-2\ 或\ x\geq 3\}$

【答案】A

【解析】
$x^2-3x-28=(x-7)(x+4)$，所以 $M=[-4,7]$. 又 $x^2-x-6=(x-3)(x+2)>0$，所以 $N=(-\infty,-2)\cup(3,+\infty)$. 因而 $M\cap N=[-4,-2)\cup(3,7]$，选 A.

10. 点 P 在平面上作匀速直线运动，速度向量 $\boldsymbol{v}=(4,-3)$（即点 P 的运动方向与 $\boldsymbol{v}$ 相同，且每秒移动的距离为 $|\boldsymbol{v}|$ 个单位）. 设开始时点 P 的坐标为 $(-10,10)$，则 5 秒后点 P 的坐标为（ ）

A. $(-2,4)$　　B. $(-30,25)$　　C. $(10,-5)$　　D. $(5,-10)$

【答案】C

【解析】
$lvertbold(v)|=\sqrt{4^2+(-3)^2}=5$，所以每秒位移向量就是 $\boldsymbol{v}$. 五秒后的位移为 $5\boldsymbol{v}=(20,-15)$，故点 P 的坐标为 $(-10,10)+(20,-15)=(10,-5)$，选 C.

11. 如果 a_1，a_2，…，a_8 为各项都大于零的等差数列，公差 $d\neq 0$，则（ ）

A. $a_1a_8>a_4a_5$
B. $a_1a_8<a_4a_5$
C. $a_1+a_8>a_4+a_5$
D. $a_1a_8=a_4a_5$

【答案】B

【解析】
设公差为 d，则 $a_4=a_1+3d$，$a_5=a_1+4d$，$a_8=a_1+7d$. 于是

$$a_4a_5-a_1a_8=(a_1+3d)(a_1+4d)-a_1(a_1+7d)=12d^2>0$$

因为 $d\neq 0$. 所以 $a_1a_8<a_4a_5$，选 B；同时 $a_1+a_8=a_4+a_5$，故其他选项均不成立.

12. 将半径都为 1 的 4 个铅球完全装入形状为正四面体的容器里，这个正四面体的高最小值为（ ）

A. $\frac{\sqrt{3}+2\sqrt{6}}{3}$　　B. $2+\frac{2\sqrt{6}}{3}$
C. $4+\frac{2\sqrt{6}}{3}$　　D. $\frac{4\sqrt{3}+2\sqrt{6}}{3}$

【答案】C

【解析】
设外部正四面体的高为 H. 其内切球半径为 $\frac{H}{4}$. 每个半径为 1 的球完全在容器内，等价于它的球心到外部正四面体的每个面的距离都不小于 1. 因此，四个球心都位于将外部正四面体的四个面分别向内平移 1 所得到的正四面体 T 中. 由于内切半径减少了 1，T 的高为 $h=H-4$. 设 T 的棱长为 l. 正四面体的高与棱长满足 $h=lsqrt\left(\frac{2}{3}\right)$，而 T 的直径就是棱长 l. 四个球互不穿透，所以任意两个球心的距离都不小于 2，从而 $l\geq 2$. 因此

$$H-4=h=lsqrt\left(\frac{2}{3}\right)\geq 2\sqrt{\frac{2}{3}}=\frac{2\sqrt{6}}{3}$$

当 T 的四个顶点作为四个球心时，四个球心两两距离均为 2，且每个球到外部正四面体的相应三个面均相切，于是下界可以达到. 所以外部正四面体的最小高为 $H=4+\frac{2\sqrt{6}}{3}$. 选 C.

填空题

13. 圆心为 $(1,2)$ 且与直线 $5x-12y-7=0$ 相切的圆的方程为_____{}.

【答案】$(x-1)^2+(y-2)^2=4$

【解析】
圆心到切线的距离就是半径，故

$$r=\frac{|5\cdot 1-12\cdot 2-7|}{\sqrt{5^2+(-12)^2}}=\frac{26}{13}=2$$

所以圆的方程为 $(x-1)^2+(y-2)^2=4$.

14. 设 α 为第四象限的角，若 $\frac{\sin 3\alpha}{\sin\alpha}=\frac{13}{5}$，则 $\tan 2\alpha=$_____{}.

【答案】$-\frac{3}{4}$

【解析】
由三倍角公式，$\frac{\sin 3\alpha}{\sin\alpha}=3-4\sin^2\alpha=\frac{13}{5}$，所以 $\sin^2\alpha=\frac{1}{10}$，且因 α 在第四象限，$\cos^2\alpha=\frac{9}{10}$，$\tan\alpha=-\frac{1}{3}$. 因而

$$\tan 2\alpha=\frac{2\tan\alpha}{1-\tan^2\alpha}=\frac{-\frac{2}{3}}{1-\frac{1}{9}}=-\frac{3}{4}$$

15. 在由数字 0，1，2，3，4，5 所组成的没有重复数字的四位数中，不能被 5 整除的数共有_____{} 个.

【答案】**192**

【解析】
四位数的首位不能为 0，总数为 $5cdotA_5^3=300$. 能被 5 整除的数末位只能是 0 或 5. 末位为 0 时有 $5cdotA_4^2=60$ 个；末位为 5 时首位有 1，2，3，4 四种选择，另两位有 $A_4^2=12$ 种排法，共 $4\cdot 12=48$ 个. 所以不能被 5 整除的数有 $300-60-48=192$ 个.

16. 下面是关于三棱锥的四个命题：

begin{circlelist} item 底面是等边三角形，侧面与底面所成的二面角都相等的三棱锥是正三棱锥； item 底面是等边三角形，侧面都是等腰三角形的三棱锥是正三棱锥； item 底面是等边三角形，侧面的面积都相等的三棱

锥是正三棱锥； item 侧棱与底面所成的角都相等，且侧面与底面所成的二面角都相等的三棱锥是正三棱锥. end{circlelist}

其中，真命题的编号是_____{}.（写出所有真命题的编号）

【答案】“①”，“④”

【解析】

设顶点为 P，H 为 P 在底面上的射影.

对于命题 1，在垂直于每条底边的截面内考察内部二面角. 设 $PH=h>0$，并把 H 到某条底边所在直线、朝向底面内部一侧的有向距离记为 δ. 截面中侧面内射线的方向可表示为 (δ,h)，所以该二面角 ϕ 满足 $\cot\phi=\frac{\delta}{h}$. 因为 h 固定，三个二面角相等就等价于 H 到三条底边所在直线的有向距离相等. 对等边三角形，三个有向距离之和恒为三倍内切圆半径，故它们相等时 H 恰为内心，也就是中心，从而命题 1 正确.

命题 2 不正确. 例如取底面为单位等边三角形 $A(0,0,0)$，$B(1,0,0)$，$C\left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},0\right)$，取 $P\left(\frac{1}{2},0,\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$. 此时 $PA=PB=AB=BC=CA=1$，所以三个侧面分别因 $PA=PB$、$PB=BC$、$PA=CA$ 而都是等腰三角形，但 $PC=\sqrt{\frac{3}{2}}\neq 1$，故不是正三棱锥.

命题 3 不正确. 取 H 为底面等边三角形的一个旁心，取 P 在过 H 的底面法线上且不在底面内. 设 H 到三条底边所在直线的距离的绝对值均为 r，且 $PH=h$. 则从 P 到三条底边所在直线的距离均为 $\sqrt{h^2+r^2}$，所以三个侧面的高相等，三个侧面的面积也相等；但 H 不是底面中心，故三棱锥不是正三棱锥.

对于命题 4，设侧棱与底面所成的角为 θ，则 $\sin\theta=\frac{PH}{PA}=\frac{PH}{PB}=\frac{PH}{PC}$，从而 $PA=PB=PC$. 因为 A，B，C 是等边三角形的顶点，平面内到三点等距的点只有其中心，所以 H 是底面中心，三棱锥为正三棱锥. 因此真命题的编号为 1，4.

解答题

17. 设函数 $f(x)=2^{|x+1|-|x-1|}$，求使 $f(x)\geq 2\sqrt{2}$ 的 x 的取值范围.

【解析】

因为底数 $2>1$，不等式等价于 $|x+1|-|x-1|\geq\log_2\left(2\sqrt{2}\right)=\frac{3}{2}$. 分三段讨论：当 $x\leq -1$ 时，左端为 -2；当 $-1\leq x\leq 1$ 时，左端为 $2x$；当 $x\geq 1$ 时，左端为 2. 因而中间一段给出 $x\geq\frac{3}{4}$，右侧一段全部满足，左侧一段无解. 所以 $x\in\left[\frac{3}{4},+\infty\right)$.

18. 已知 $\{a_n\}$ 是各项均为正数的等差数列，lga_1，lga_2，lga_4 成等差数列. 又 $b_n=\frac{1}{a_{2^n}}$，$n=1$，2，3，….

1. (1) 证明 $\{b_n\}$ 为等比数列；
2. (2) 如果无穷等比数列 $\{b_n\}$ 各项的和 $S=\frac{1}{3}$，求数列 $\{a_n\}$ 的首项 a_1 和公差 d.

注：无穷数列各项的和即当 $n\to\infty$ 时数列前 n 项和的极限.

【解析】

设等差数列的公差为 d. 由 lga_1, lga_2, lga_4 成等差数列，得 $2lga_2 = lga_1 + lga_4$，从而 $a_2^2 = a_1a_4$. 代入 $a_2 = a_1 + d$，$a_4 = a_1 + 3d$，得到 $(a_1 + d)^2 = a_1(a_1 + 3d)$，即 $d(d - a_1) = 0$.

若 $d = 0$，则 $a_{2^n} = a_1$，所以 $b_n = \frac{1}{a_1}$，这是公比为 1 的等比数列. 若 $d = a_1$，则 $a_n = na_1$，从而 $a_{2^n} = 2^n a_1$，$b_n = \frac{1}{2^n a_1} = \frac{1}{2a_1}\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$，这是公比为 $\frac{1}{2}$ 的等比数列. 因此 $\{b_n\}$ 必为等比数列.

第二问中，无穷等比数列的和有限，排除公比为 1 的情形，故 $d = a_1$. 此时 $b_1 = \frac{1}{2d}$，公比为 $\frac{1}{2}$，所以

$$S = \frac{\frac{1}{(2d)}}{1 - \frac{1}{2}} = \frac{1}{d} = \frac{1}{3}$$

故 $d = 3$，且 $a_1 = d = 3$.

19. 甲，乙两队进行一场排球比赛. 根据以往经验，单局比赛甲队胜乙队的概率为 0.6. 本场比赛采用五局三胜制，即先胜三局的队获胜，比赛结束. 各局比赛相互间没有影响. 令 ξ 为本场比赛的局数. 求 ξ 的概率分布和数学期望.（精确到 0.0001）

【解析】

设甲队单局获胜概率为 $p = 0.6$，乙队单局获胜概率为 $q = 0.4$. 比赛恰好进行三局，当且仅当某队连续胜三局，因此

$$P(\xi = 3) = p^3 + q^3 = 0.216 + 0.064 = 0.2800$$

比赛恰好进行四局时，前四局中获胜队在前四局恰好取得第三场胜利，故

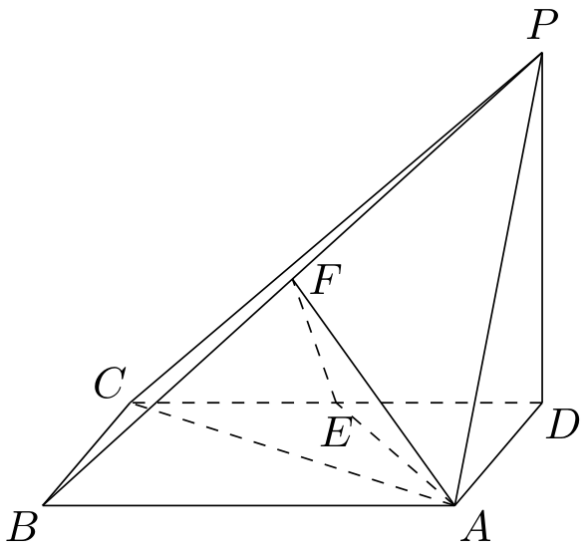
$$P(\xi = 4) = C_3^2 p^3 q + C_3^2 q^3 p = 3\left(0.6^3 \cdot 0.4 + 0.4^3 \cdot 0.6\right) = 0.3744$$

比赛恰好进行五局，当且仅当前四局双方各胜两局，所以 $P(\xi = 5) = C_4^2 p^2 q^2 = 6 \cdot 0.6^2 \cdot 0.4^2 = 0.3456$. 三种概率之和为 1，故 ξ 的概率分布为上述三项，其他取值的概率为 0. 数学期望为

$$E\xi = 3 \cdot 0.2800 + 4 \cdot 0.3744 + 5 \cdot 0.3456 = 4.0656$$

20. 如图，四棱锥 $P - ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 为矩形，$PD \perp$ 底面 $ABCD$，$AD = PD$，E，F 分别为 CD，PB 的中点.

1. (1) 求证：$EF \perp$ 平面 PAB；
2. (2) 设 $AB = \sqrt{2}BC$，求 AC 与平面 AEF 所成的角的大小.



【解析】

建立空间直角坐标系，令 $D(0,0,0), A(a,0,0), B(a,b,0), C(0,b,0)$，其中 $a=AD=PD$，且 $P(0,0,a)$. 则 $E\left(0,\frac{b}{2},0\right)$，$F\left(\frac{a}{2},\frac{b}{2},\frac{a}{2}\right)$. 于是 $\overrightarrow{EF}=\left(\frac{a}{2},0,\frac{a}{2}\right), \overrightarrow{AB}=(0,b,0), \overrightarrow{AP}=(-a,0,a)$. 有 $\overrightarrow{EF}cdotarrow(AB)=0, \overrightarrow{EF}cdotarrow(AP)=0$，而 AB 与 AP 是平面 PAB 内相交的两条直线，所以 $EF\perp$ 平面 PAB.

再由 $AB=\sqrt{2}BC$ 得 $b=\sqrt{2}a$. 取平面 AEF 内的两个向量 $\overrightarrow{AE}=\left(-a,\frac{b}{2},0\right)$ 和 $\overrightarrow{AF}=\left(-\frac{a}{2},\frac{b}{2},\frac{a}{2}\right)$. 可取该平面的法向量为 $\boldsymbol{n}=(b,2a,-b)$，而 $\overrightarrow{AC}=(-a,b,0)$. 设直线 AC 与平面 AEF 所成的角为 θ，则

$$\sin\theta=\frac{|\overrightarrow{AC}\{\cdot\}\boldsymbol{n}|}{|\overrightarrow{AC}|\,|\boldsymbol{n}|}=\frac{ab}{\sqrt{a^2+b^2}\sqrt{2b^2+4a^2}}=\frac{\sqrt{3}}{6}$$

因此 $\theta=\arcsin\frac{\sqrt{3}}{6}$.

21. P，Q，M，N 四点都在椭圆 $x^2+\frac{y^2}{2}=1$ 上，F 为椭圆在 y 轴正半轴上的焦点. 已知 $\overrightarrow{PF}$ 与 $\overrightarrow{FQ}$ 共线，$\overrightarrow{MF}$ 与 $\overrightarrow{FN}$ 共线，且 $\overrightarrow{PF}\cdot\overrightarrow{MF}=0$. 求四边形 $PMQN$ 的面积的最小值和最大值.

【解析】

椭圆可写为 $\frac{x^2}{1^2}+\frac{y^2}{(\sqrt{2})^2}=1$，故焦点为 $F(0,1)$. 由题意，弦 PQ 与弦 MN 都过 F，且互相垂直，因此四边形 $PMQN$ 的两条对角线为 PQ、MN，其面积为 $S=\frac{1}{2}|PQ||MN|$.

先设直线 PQ 的斜率为非零有限值 k. 直线方程为 $y=1+kx$，代入椭圆方程得

$$(k^2+2)x^2+2kx-1=0$$

该方程的判别式为 $\Delta=4k^2+4(k^2+2)=8(k^2+1)$，所以两交点横坐标之差为 $\frac{\sqrt{\Delta}}{k^2+2}=\frac{2\sqrt{2(k^2+1)}}{k^2+2}$，进而

$$|PQ|=\frac{2\sqrt{2}(k^2+1)}{k^2+2}$$

垂线 MN 的斜率为 $-\frac{1}{k}$. 将上面得到的弦长公式中的斜率替换为 $-\frac{1}{k}$，得到

$$|MN|=\frac{2\sqrt{2}(k^2+1)}{2k^2+1}$$

令 $u=k^2\geq 0$，则

$$S=\frac{4(1+u)^2}{(u+2)(2u+1)}$$

由

$$2(u+2)(2u+1)-4(1+u)^2=2u\geq 0$$

得 $S\leq 2$；又

$$36(1+u)^2-16(u+2)(2u+1)=4(u-1)^2\geq 0$$

得 $S\geq\frac{16}{9}$. 当 $u=1$ 时取到下界. 对遗漏的退化斜率，若 $k=0$，则 PQ 为直线 $y=1$，MN 为直线 $x=0$，故 $|PQ|=\sqrt{2}$，$|MN|=2\sqrt{2}$，仍有 $S=2$；若 PQ 为竖直弦，则 MN 为水平弦，同样得到 $S=2$. 因此最大值也能取到，面积最小值为 $\frac{16}{9}$，最大值为 2.

22. 已知 $a\geq 0$，函数 $f(x)=(x^2-2ax)e^x$.

1. (1) 当 x 为何值时，$f(x)$ 取得最小值？ 证明你的结论；
2. (2) 设 $f(x)$ 在 $[-1,1]$ 上是单调函数，求 a 的取值范围.

【解析】

1. (1) $f'(x)=\left[x^2+2(1-a)x-2a\right]e^x$. 令 $r_1=a-1-\sqrt{a^2+1}$，$r_2=a-1+\sqrt{a^2+1}$，则 $r_1<r_2$，且 $x^2+2(1-a)x-2a=(x-r_1)(x-r_2)$.

因为 $e^x>0$，所以 f 在 $(-\infty,r_1)$ 上递增，在 (r_1,r_2) 上递减，在 $(r_2,+\infty)$ 上递增. 又当 $x\to-\infty$ 时 $f(x)\to 0$，当 $x\to+\infty$ 时 $f(x)\to+\infty$. 当 $a>0$ 时，$0<r_2<2a$，故 $f(r_2)<0$；当 $a=0$ 时，$r_2=0$，且 $f(x)=x^2e^x\geq 0=f(0)$. 所以无论哪种情形，函数都在 $x=a-1+\sqrt{a^2+1}$ 时取得全局最小值.

1. (2) 在 $[-1,1]$ 上，$f'(x)$ 的符号由 $g(x)=x^2+2(1-a)x-2a$ 决定. 因为 $g(-1)=-1<0$，不可能在整个区间上满足 $g(x)\geq 0$，所以若 f 单调，必须有 $g(x)\leq 0$ 对一切 $x\in[-1,1]$ 成立. 二次函数 g 开口向上，在闭区间上的最大值为端点值，而 $g(-1)=-1$，$g(1)=3-4a$.

因此充要条件为 $3-4a\leq 0$，即 $a\geq\frac{3}{4}$.